

Licence I
Série sur les tableaux

- 1. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de 10 entiers. Le programme affiche les valeurs du tableau.*
- 2. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N notes. Le programme affiche les valeurs du tableau ainsi que la moyenne des notes saisies.*
- 3. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N notes. Le programme affiche les valeurs du tableau puis affiche les notes supérieures à la moyenne des notes saisies.*
- 4. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N valeurs entières. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. **(En utilisant la fonction rand ()).***
- 5. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N valeurs entières. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le produit des valeurs pair et la somme des valeurs impairs.*
- 6. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N valeurs entières positives. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de nombres premiers et la somme de nombres parfaits.*
- 7. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N valeurs entières. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de présence de X dans le tableau. La valeur de X est saisie par l'utilisateur.*
- 8. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau d'entiers. Le programme remplace toutes les occurrences de X par Y. Les valeurs de X et de Y sont données par l'utilisateur. Le programme affiche les valeurs du tableau avant et après.*

Licence I
Série sur les tableaux

- 9. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau d'entier de N cellules. Le programme affiche les valeurs du tableau puis détermine et affiche le rapport entre les nombres composites et le nombre de nombres impair du le tableau.*
- 10. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N entiers. Le programme affiche les valeurs du tableau ainsi que les valeurs extrêmes (minimum et maximum) du tableau.*
- 11. Ecrire un programme qui permet de trier dans l'ordre croissant un tableau de N entiers déjà rempli par l'utilisateur.*
- 12. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N entiers. Le programme affiche les valeurs saisies puis détermine et affiche le pourcentage de présence des nombre premiers.*
- 13. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N entiers. Le programme affiche les valeurs saisies puis détermine et affiche le pourcentage de présence de chaque valeur du tableau.*
- 14. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N cellules d'entiers. Le programme affiche le contenu du tableau puis transfert tous les nombres premiers dans un autre tableau.*
- 15. Même exercice que précédemment mais le deuxième tableau ne doit pas contenir de doublon.*
- 16. Soit deux tableaux d'entier déjà remplit par l'utilisateur. Ecrire un programme qui permet d'afficher toutes les valeurs qui sont dans le premier tableau et qui ne sont pas présents dans le second.*

Licence I
Série sur les tableaux

- 17. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N entiers. Le programme fait un décalage cyclique d'un rang vers la gauche. Le programme affiche le tableau avant et après décalage.*
- 18. Même exercice que précédemment mais le décalage se fait à droite.*
- 19. Ecrire un programme qui permet d'inverser un tableau d'entier de N cellules déjà remplies.*
- 20. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau N de mots. Chaque mot pourra contenir 20 caractères. Le programme affiche les mots du tableau puis détermine et affiche le nombre de mot commençant par la lettre « A » (**la casse n'est pas tenue en compte**).*
- 21. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau N de mots. Chaque mot pourra contenir 32 caractères. Le programme affiche les mots du tableau puis détermine et affiche le mot le plus long.*
- 22. Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau N de phrases. Chaque phrase pourra contenir 200 caractères. Le programme affiche les phrases ne commençant pas par une majuscule.*
- 23. Soit une matrice d'entiers de $l = 5$ lignes et $c = 3$ colonnes. Ecrire un programme qui permet de saisir et d'afficher la matrice.*
- 24. Soit une matrice d'entiers de $N = 15$ lignes et $M = 5$ colonnes déjà remplie. Ecrire un programme qui permet de calculer la moyenne de toutes les valeurs se trouvant dans une ligne paire et colonne impair de la matrice.*
- 25. Soit une matrice d'entiers de $N = 75$ lignes et $M = 50$ colonnes. Ecrire un programme qui permet de calculer la moyenne des valeurs de chaque colonne de la matrice.*

Licence I
Série sur les tableaux

- 26.** *Ecrire un programme qui permet de transférer dans un tableau, les nombre des diagonales d'une matrice $N \times N$ déjà remplie par l'utilisateur.*
- 27.** *Ecrire un programme qui permet de remplir une matrice d'entiers d'ordre N . le programme affiche le contenu de la matrice ainsi que : - Le minimum des maximums de chaque colonne - Le maximum des minimums de chaque ligne.*
- 28.** *Ecrire un programme qui permet de remplir deux matrices d'entiers A et B puis calcule et affiche la somme de ces 2 matrices.*
- 29.** *Ecrire un programme qui permet de remplir deux matrices d'entiers X et Y puis calcule et affiche le produit de ces 2 matrices.*
- 30.** *Ecrire un programme qui permet de remplir une matrice de L lignes et C colonnes d'étudiants. Le programme affiche le contenu de la matrice ainsi que la moyenne générale. Un étudiant est caractérisé par son matricule, son nom, son prénom, sa date de naissance (jour/mois/année) et sa moyenne.
NB : Le matricule ne sera pas saisi mais généré sous la forme suivante : etu + nom + âge + taille du prenom de l'étudiant.*
- 31.** *Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N produits. Le programme affiche le contenu du tableau ainsi que le nombre de produits dont leur libelle contient la lettre « M » ou la lettre « m ». Un produit est caractérisé par son code, son libelle, son prix unitaire et sa quantité. **NB : Le code du produit est une chaine de caractères qui doit commencer par la lettre « P » et ne doit pas dépasser 4 caractères.***
- 32.** *Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau T de téléphones. Le programme transféré dans un autre tableau T_c tous les téléphones venant de la Chine conçus en Mai 2021 dont leur marque commence par la*

Licence I
Série sur les tableaux

*lettre « A » et se termine par la lettre « e ». Un téléphone est caractérisé par sa série, sa marque, son modèle, son prix, son pays de fabrication et sa date de fabrication (jour/mois/année). Le contenu des tableaux T et Tc sera affiché. **NB : Le remplissage du tableau T s'arrête si l'utilisateur entre une série égale à « 000@ ».***